동역학 12장 — 질점의 운동학

연습문제 12–155 ~ 12–178 (Hibbeler, 극좌표·원통좌표) | 한글 번역 · 원본 그림 · 단계별 풀이와 이유

풀이에 공통으로 쓰는 공식 (원통·극좌표 운동학)

위치 $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r + z\mathbf{u}_z$

단위벡터의 시간 미분 $\dot{\mathbf{u}}_r = \dot\theta\mathbf{u}_\theta$, $\dot{\mathbf{u}}_\theta = -\dot\theta\mathbf{u}_r$ ($\mathbf{u}_r$가 각속도 $\dot\theta$로 회전하므로 끝점이 θ 방향으로 움직인다)

속도 $v_r = \dot r$, $v_\theta = r\dot\theta$, $v_z = \dot z \rightarrow v = \sqrt{(v_r^2 + v_\theta^2 + v_z^2)}$

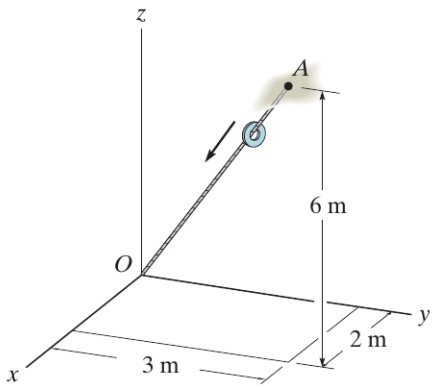
가속도 $a_r = \ddot r - r\dot\theta^2$, $a_\theta = r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta$, $a_z = \ddot z$

· 위치벡터를 미분해 속도를, 속도를 한 번 더 미분해 가속도를 얻은 결과이며, $-r\dot\theta^2$은 구심 항, $2\dot r\dot\theta$는 코리올리 항이다. · 각도는 항상 **라디안**으로 계산한다(삼각함수 값은 계산기를 라디안 모드로). · 문제 번호 앞의 ★는 원본에서 별표(*)가 붙은 문제이다.

문제 12–155

문제 (번역)

작은 와셔가 줄 OA를 따라 미끄러져 내려오고 있다. 중점에 있을 때 와셔의 속력은 28 m/s, 가속도의 크기는 7 m/s²이다. 이 순간 와셔의 속도와 가속도를 **원통좌표 성분**으로 나타내라.



Prob. 12–155

원본 슬라이드 그림

1 줄의 기하 정보 구하기

A = (3, 2, 6) m, O = (0, 0, 0)

OA = $\sqrt{(3^2 + 2^2 + 6^2)}$ = 7 m

중점 위치 = (1.5, 1, 3) m

왜 이렇게? 그림에서 A점은 x방향 3 m, y방향 2 m, 높이 6 m에 있다. 와셔는 **직선 줄**을 따라가므로 속도와 가속도의 방향은 줄 방향(A→O)과 같다. 그래서 먼저 줄 방향 단위벡터가 필요하다.

2 속도·가속도를 직교좌표 벡터로 표현

$\mathbf{u}_{A\rightarrow O} = (-3, -2, -6)/7$

$\mathbf{v} = 28\,\mathbf{u} = (-12, -8, -24)$ m/s

$\mathbf{a} = 7\,\mathbf{u} = (-3, -2, -6)$ m/s²

왜 이렇게? 문제에서 주어진 28 m/s와 7 m/s²는 **크기**뿐이다. 직선 경로이므로 가속도 역시 줄 방향이라 "크기 × 줄 방향 단위벡터"로 벡터를 만들 수 있다(곡률이 없으므로 줄에 수직인 가속도 성분이 없다).

③ 중점에서의 원통 단위벡터 구하기

$\rho = \sqrt{(1.5^2 + 1^2)} = 1.803$ m

$\mathbf{u}_r = (1.5, 1, 0)/1.803 = (0.832, 0.555, 0)$

$\mathbf{u}_\theta = (-0.555, 0.832, 0),\ \mathbf{u}_z = (0, 0, 1)$

왜 이렇게? 원통좌표의 **r 방향**은 점의 xy평면 투영점을 향한 반경 방향, **θ 방향**은 그에 수직(반시계 방향)이다. 이 순간의 방향 벡터를 알아야 직교성분을 r·θ·z 성분으로 분해할 수 있다.

④ 내적으로 성분 분해

$v_r = \mathbf{v}\cdot\mathbf{u}_r = (-12)(0.832) + (-8)(0.555) = -14.42$ m/s

$v_\theta = \mathbf{v}\cdot\mathbf{u}_\theta = (-12)(-0.555) + (-8)(0.832) = 0$

$v_z = -24$ m/s

$a_r = (-3)(0.832) + (-2)(0.555) = -3.61$ m/s^2, $a_\theta = 0$, $a_z = -6$ m/s^2

왜 이렇게? 직교하는 단위벡터와 내적을 하면 그 방향 성분이 나온다. θ 성분이 0이 되는 것은 줄이 원점 O를 지나므로 줄이 놓인 평면이 z축을 포함하기 때문이며, 와셔가 "반경 + 수직" 평면 안에서만 움직인다는 뜻이다.

▶ 답

$\mathbf{v} = \{-14.4\,\mathbf{u}_r - 24\,\mathbf{u}_z\}$ m/s

$\mathbf{a} = \{-3.61\,\mathbf{u}_r - 6\,\mathbf{u}_z\}$ m/s^2

★ 문제 12–156

문제 (번역)

입자의 위치가 극좌표 $r = 4(1 + \sin t)$ m, $\theta = (2e^{-t})$ rad 로 주어진다(t는 초, sin의 인수는 라디안). t = 2 s일 때 입자의 속도와 가속도의 **반경·횡방향 성분**을 구하라.

① 시간에 대해 미분

$r = 4(1 + \sin t),\ \dot r = 4\cos t,\ \ddot r = -4\sin t$

$\theta = 2e^{-t},\ \dot\theta = -2e^{-t},\ \ddot\theta = 2e^{-t}$

왜 이렇게? 극좌표 공식에는 r, ṙ, r̈, θ̇, θ̈ 다섯 값이 모두 필요하다. 주어진 함수를 t로 1회·2회 미분해서 먼저 준비한다.

② t = 2 s 대입 (계산기는 라디안 모드)

$r = 4(1 + \sin 2) = 7.637$ m, $\dot r = 4\cos 2 = -1.665$ m/s, $\ddot r = -4\sin 2 = -3.637$ m/s^2

$\dot\theta = -2e^{-2} = -0.2707$ rad/s, $\ddot\theta = 2e^{-2} = 0.2707$ rad/s^2

왜 이렇게? 문제에 "sin의 인수는 라디안"이라고 명시되어 있으므로 sin 2, cos 2는 2 rad로 계산해야 한다(도 단위로 계산하면 틀린다).

③ 속도 성분

$v_r = \dot r = -1.665$ m/s

$v_\theta = r\dot\theta = 7.637(-0.2707) = -2.067$ m/s

왜 이렇게? 극좌표 속도는 위치벡터 $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r$ 를 미분한 것이다. $\dot{\mathbf{u}}_r = \dot\theta\mathbf{u}_\theta$ 이므로 $v_r = \dot r$, $v_\theta = r\dot\theta$ 가 된다.

4 가속도 성분

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -3.637 - 7.637(-0.2707)^2 = -4.20\ \text{m/s}^2$

$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 7.637(0.2707) + 2(-1.665)(-0.2707) = 2.97\ \text{m/s}^2$

왜 이렇게? 속도를 한 번 더 미분하면 $-r\dot{\theta}^2$(구심 항)과 $2\dot{r}\dot{\theta}$(코리올리 항)이 생긴다. 이 공식을 그대로 사용하면 된다.

▶ 답

$v_r = -1.66$ m/s, $v_\theta = -2.07$ m/s

$a_r = -4.20$ m/s^2, $a_\theta = 2.97$ m/s^2

문제 12–157

문제 (번역)

로켓이 짧은 시간 동안 일정한 속력 800 m/s로 포물선 경로 $y = 600 - 35x^2$ 을 따라 위쪽 오른쪽으로 움직인다. $\theta = 60°$인 순간 로켓 속도의 **반경·횡방향 성분**을 구하라. θ는 x축에서 반시계 방향으로 잰다.

1 θ = 60°인 점의 좌표

$\tan 60° = y/x \rightarrow 600 - 35x^2 = 1.732x$

$35x^2 + 1.732x - 600 = 0 \rightarrow x = 4.116\ \text{m},\ y = 7.129\ \text{m}$

왜 이렇게? 원점에서 본 방향각 θ가 60°라는 조건과 "점이 포물선 위에 있다"는 조건을 동시에 만족해야 하므로 두 식을 연립한다(양의 근 선택, θ = 60°는 제1사분면).

2 경로의 접선 방향

$dy/dx = -70x = -70(4.116) = -288.1$

$\phi = \tan^{-1}(-288.1) = -89.80°$ (x축 기준 속도 방향)

왜 이렇게? 로켓의 속도는 항상 경로에 **접선**이고 크기는 800 m/s로 일정하다. 따라서 접선의 기울기로 속도의 방향각 φ를 얻는다.

3 속도를 r, θ 방향으로 분해

속도와 반경선 사이의 각 $= \phi - \theta = -89.80° - 60° = -149.8°$

$v_r = 800\cos(-149.8°) = -691.4$ m/s

$v_\theta = 800\sin(-149.8°) = -402.4$ m/s

왜 이렇게? 크기 v인 벡터가 반경선과 이루는 각이 α이면 반경 성분은 $v\cos\alpha$, 횡방향 성분은 $v\sin\alpha$ 이다. 확인: $\sqrt{(691.4^2 + 402.4^2)} = 800$ m/s ✓

▶ 답

$v_r \approx -691$ m/s, $v_\theta \approx -402$ m/s

참고: 이 포물선은 $x > 0$ 구간에서 기울기가 음수라서, 오른쪽(+x)으로 가면 실제로는 아래로 내려갑니다(문장의 "위쪽"과 약간 모순). 위 풀이는 +x 방향 이동으로 계산했고, 반대 방향(위쪽·왼쪽)으로 움직이는 경우에는 두 성분의 부호가 모두 반대(+691 m/s, +402 m/s)가 됩니다. 크기는 같습니다.

문제 12–158

문제 (번역)
입자가 리마송(limaçon) $r = b - a\cos\theta$ (a, b는 상수) 를 따라 움직인다. 입자의 속도와 가속도의 **반경·횡방향 성분**을 θ와 그 시간 미분들의 함수로 구하라.

1 r을 시간에 대해 미분

$$\dot{r} = a\sin\theta \cdot \dot{\theta}$$

$$\ddot{r} = a\cos\theta \cdot \dot{\theta}^2 + a\sin\theta \cdot \ddot{\theta}$$

왜 이렇게? r이 θ의 함수이고 θ는 시간의 함수이므로 **연쇄법칙**으로 미분한다. $\ddot{r}$를 구할 때는 곱의 미분(sin θ와 $\dot{\theta}$가 모두 시간에 따라 변함)이 필요하다.

2 속도 성분

$$v_r = \dot{r} = a\sin\theta \cdot \dot{\theta}$$

$$v_\theta = r\dot{\theta} = (b - a\cos\theta)\,\dot{\theta}$$

왜 이렇게? 극좌표 속도 공식 $v_r = \dot{r}$, $v_\theta = r\dot{\theta}$ 에 대입한다.

3 가속도 성분

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = a\cos\theta\,\dot{\theta}^2 + a\sin\theta\,\ddot{\theta} - (b - a\cos\theta)\dot{\theta}^2$$

$$= a\sin\theta \cdot \ddot{\theta} + (2a\cos\theta - b)\,\dot{\theta}^2$$

$$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = (b - a\cos\theta)\,\ddot{\theta} + 2a\sin\theta \cdot \dot{\theta}^2$$

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식 $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$, $a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$ 에 위에서 구한 $\dot{r}$, $\ddot{r}$를 대입하고 같은 항을 정리한다.

▶ 답

$$v_r = a\sin\theta\,\dot{\theta},\quad v_\theta = (b - a\cos\theta)\dot{\theta}$$

$$a_r = a\sin\theta\,\ddot{\theta} + (2a\cos\theta - b)\dot{\theta}^2$$

$$a_\theta = (b - a\cos\theta)\ddot{\theta} + 2a\sin\theta\,\dot{\theta}^2$$

문제 12–159

문제 (번역)
입자가 반지름 150 mm인 원형 경로를 따라 움직이며, 위치가 시간의 함수로 $\theta = \sin 3t$ 로 주어진다(θ와 sin의 인수는 rad, t는 s). θ = 30°일 때 입자의 **가속도의 크기**를 구하라. 입자는 θ = 0°에서 출발한다.

1 θ = 30°가 되는 시각 구하기

$$\theta = 30° = \pi/6 = 0.5236\ \text{rad} = \sin 3t$$

$$3t = \sin^{-1}(0.5236) = 0.5511\ \text{rad} \;\rightarrow\; t = 0.1837\ \text{s}$$

왜 이렇게? θ가 곧 sin 3t 이므로, "θ = 30°"를 **라디안(0.5236)**으로 바꿔 sin 3t = 0.5236 을 풀어야 한다(sin 3t = 0.5 로 놓으면 틀린다). 출발점 θ = 0에서 처음 30°에 도달하는 시각을 택한다.

2 각속도와 각가속도

$\dot{\theta} = 3\cos 3t = 3\cos(0.5511) = 2.556$ rad/s

$\ddot{\theta} = -9\sin 3t = -9(0.5236) = -4.712$ rad/s^2

왜 이렇게? 원운동의 가속도에는 $\dot{\theta}$와 $\ddot{\theta}$가 필요하다. $\theta(t)$를 두 번 미분한다.

3 원운동이므로 반경 고정

$r = 0.15$ m (일정) $\rightarrow$ $\dot{r} = \ddot{r} = 0$

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -0.15(2.556)^2 = -0.980$ m/s^2

$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0.15(-4.712) = -0.707$ m/s^2

왜 이렇게? 반지름이 일정하면 $\dot{r}$, $\ddot{r}$가 0이어서 가속도는 **구심 성분($-r\dot{\theta}^2$)**과 **접선 성분($r\ddot{\theta}$)**만 남는다. 단위는 mm가 아닌 m로 통일했다 (150 mm = 0.15 m).

4 가속도의 크기

$a = \sqrt{(a_r^2 + a_\theta^2)} = \sqrt{(0.980^2 + 0.707^2)} = 1.208$ m/s^2

왜 이렇게? 서로 수직인 두 성분의 합벡터 크기는 피타고라스 정리로 구한다.

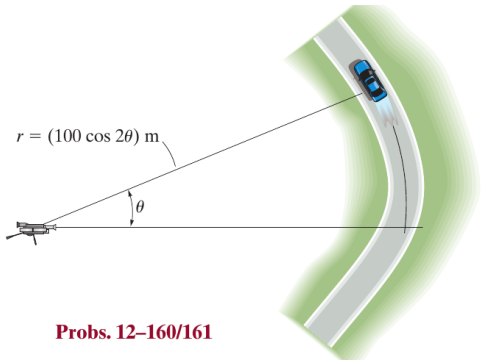
▶ 답

$a \approx 1.21$ m/s^2

★ 문제 12–160

문제 (번역)

자동차 운전자가 일정한 속력 40 m/s를 유지한다. $\theta = 15°$일 때 자동차를 추적하는 **카메라의 각속도**를 구하라. (경로: $r = 100\cos 2\theta$ m)



원본 슬라이드 그림

1 r의 시간 미분

$r = 100\cos 2\theta$

$\dot{r} = -200\sin 2\theta \cdot \dot{\theta}$

왜 이렇게? 카메라에서 차까지의 거리 r이 θ의 함수이므로 연쇄법칙으로 $\dot{r}$를 $\dot{\theta}$로 표현할 수 있다. 이렇게 하면 미지수가 $\dot{\theta}$ 하나만 남는다.

2 속력 조건 사용

$v^2 = v_r^2 + v_\theta^2 = \dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2$

$v^2 = \dot{\theta}^2\,[(200\sin 2\theta)^2 + (100\cos 2\theta)^2]$

왜 이렇게? 속력은 속도 성분의 크기이므로 $v = \sqrt{(v_r^2 + v_\theta^2)}$. 속력이 40 m/s로 일정하다는 조건을 $\dot{\theta}$에 대한 식으로 바꾸는 단계다.

3 θ = 15° 대입

$\sin 30° = 0.5,\ \cos 30° = 0.866$

$40^2 = \dot{\theta}^2\,[(100)^2 + (86.60)^2] = 17\,500\,\dot{\theta}^2$

$\dot{\theta} = 40/\sqrt{17\,500} = 40/132.29$

왜 이렇게? $2\theta = 30°$에서 $(200 \cdot 0.5)^2 = 100^2$, $(100 \cdot 0.866)^2 = 86.6^2$ 이다.

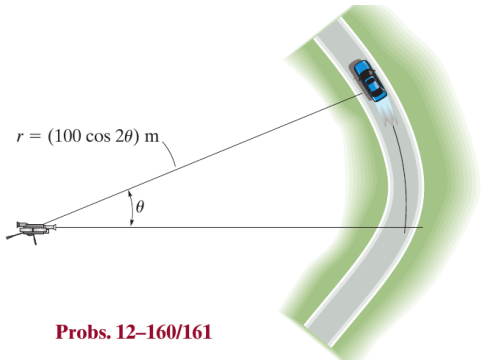
▶ 답

$\dot{\theta} \approx 0.302$ rad/s

문제 12–161

문제 (번역)

θ = 15°일 때 자동차의 속력은 50 m/s이고 6 m/s²로 증가하고 있다. 이 순간 자동차를 추적하는 **카메라의 각속도**를 구하라. (경로: r = 100 cos 2θ m)



Probs. 12–160/161

원본 슬라이드 그림

1 12–160과 같은 관계식

$v^2 = \dot{\theta}^2\,[(200 \sin 2\theta)^2 + (100 \cos 2\theta)^2]$

$\theta = 15°$ 에서 $v^2 = 17\,500\,\dot{\theta}^2$

왜 이렇게? 속도와 각속도의 관계는 "그 순간"의 위치(θ)만으로 정해진다. 속력이 일정하든 증가 중이든 관계식은 같다.

2 각속도 계산

$\dot{\theta} = 50/132.29$

왜 이렇게? 6 m/s²(접선가속도)는 이 문제에서 필요 없다. 각속도는 속도만으로 결정되고, 가속도는 $\ddot{\theta}$를 구할 때 쓰이기 때문이다.

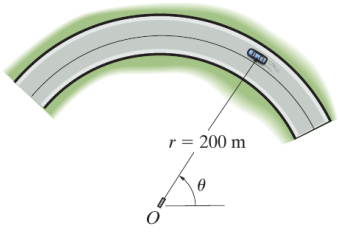
▶ 답

$\dot{\theta} \approx 0.378$ rad/s

문제 12–162

문제 (번역)

원점 O의 레이더 건이 각속도 $\dot{\theta} = 0.1$ rad/s, 각가속도 $\ddot{\theta} = 0.025$ rad/s²로 회전하며, θ = 45°인 순간 반지름 r = 200 m인 원형 도로 위를 달리는 자동차를 추적한다. 이 순간 자동차의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라.



Prob. 12–162

원본 슬라이드 그림

1 원형 도로 → 반경 고정

$r = 200\ \text{m}$ (일정) $\rightarrow\ \dot{r} = \ddot{r} = 0$

왜 이렇게? 도로가 O를 중심으로 한 반지름 200 m의 원이므로 레이더에서 자동차까지의 거리는 변하지 않는다.

2 속도

$v_r = \dot{r} = 0$

$v_\theta = r\dot{\theta} = 200(0.1) = 20\ \text{m/s}$

$v = 20\ \text{m/s}$

왜 이렇게? 극좌표 속도 공식. 반경 성분이 0이므로 속도는 원의 접선(θ 방향)이다.

3 가속도

$a_r = -r\dot{\theta}^2 = -200(0.1)^2 = -2\ \text{m/s}^2$

$a_\theta = r\ddot{\theta} = 200(0.025) = 5\ \text{m/s}^2$

$a = \sqrt{(2^2 + 5^2)} = 5.385\ \text{m/s}^2$

왜 이렇게? $\dot{r} = \ddot{r} = 0$이면 $a_r = -r\dot{\theta}^2$(구심), $a_\theta = r\ddot{\theta}$(접선)만 남는다. $\theta = 45°$는 이 문제에서 크기 계산에는 쓰이지 않는다.

▶ 답

$v = 20\ \text{m/s}$, $a \approx 5.39\ \text{m/s}^2$

문제 12–163

문제 (번역)

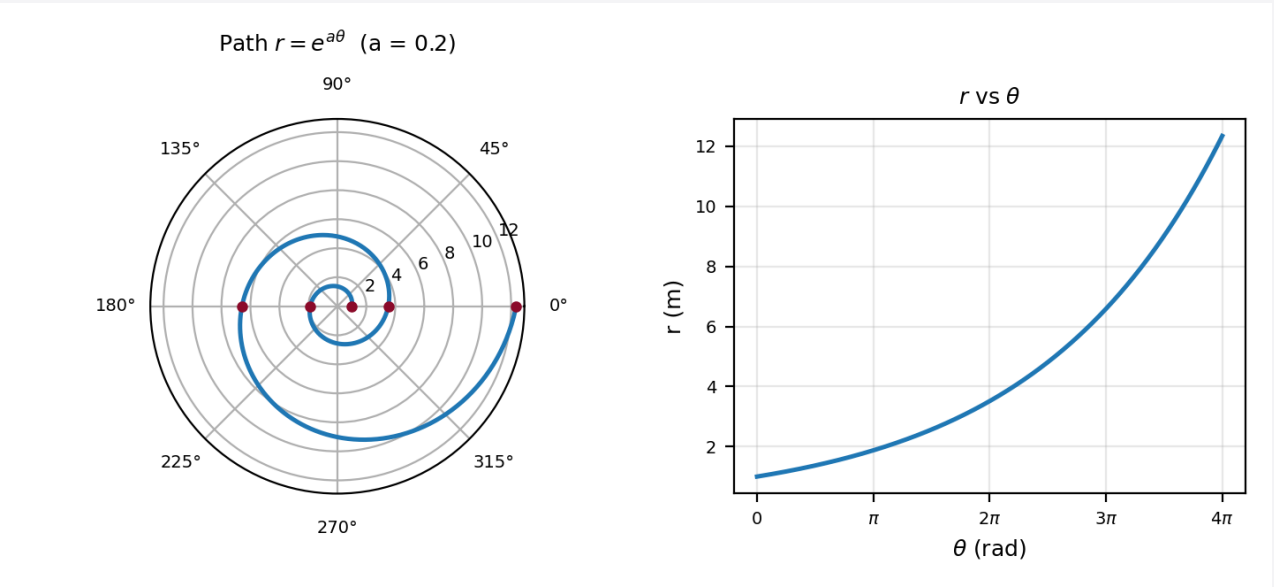
입자가 $r = (e^{at})$ m, $\theta = t$ (t는 초)를 따라 움직인다. 경로 $r = f(\theta)$를 그리고, 입자 속도와 가속도의 **반경·횡방향 성분**을 구하라.

1 경로식 r = f(θ)

$\theta = t \rightarrow\ r = e^{a\theta}$

왜 이렇게? $\theta = t$이므로 t를 θ로 바꿔 쓰면 경로식이 된다. 이는 **대수(등각) 나선**이며 θ가 증가할수록 r이 지수적으로 커진다. 아래 그림은 $a = 0.2$일 때의 예시이다.

2 그림 (a = 0.2 예시)



왜 이렇게? θ = 0에서 r = 1 m 로 시작해 한 바퀴(2π)마다 r이 $e^{2\pi a}$ 배가 된다.

3 미분

$\dot{r} = ae^{at}$, $\ddot{r} = a^2e^{at}$

$\dot{\theta} = 1$ rad/s, $\ddot{\theta} = 0$

왜 이렇게? 지수함수 미분은 a가 앞으로 나오며, θ = t를 미분하면 $\dot{\theta} = 1$, $\ddot{\theta} = 0$이다.

4 속도·가속도 성분

$v_r = \dot{r} = ae^{at}$, $v_\theta = r\dot{\theta} = e^{at}$

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = (a^2 - 1)e^{at}$

$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 2ae^{at}$

왜 이렇게? 극좌표 공식에 $\dot{\theta} = 1$, $\ddot{\theta} = 0$을 넣으면 식이 간단해진다.

▶ 답

$v_r = ae^{at}$ m/s, $v_\theta = e^{at}$ m/s

$a_r = (a^2 - 1)e^{at}$ m/s², $a_\theta = 2ae^{at}$ m/s²

★ 문제 12–164

문제 (번역)

입자의 위치가 극좌표 r = (2 sin 2θ) m, θ = (4t) rad (t는 초)로 주어진다. t = 1 s일 때 속도와 가속도의 **반경·횡방향 성분**을 구하라.

1 미분

$\theta = 4t \rightarrow \dot{\theta} = 4$ rad/s, $\ddot{\theta} = 0$

$\dot{r} = 4\cos 2\theta \cdot \dot{\theta} = 16\cos 2\theta$

$\ddot{r} = -8\sin 2\theta \cdot \dot{\theta}^2 + 4\cos 2\theta \cdot \ddot{\theta} = -128\sin 2\theta$

왜 이렇게? r이 θ의 함수이므로 연쇄법칙을 쓴다. $\ddot{\theta} = 0$이라 $\ddot{r}$의 두 번째 항은 사라진다.

② t = 1 s 대입

$\theta = 4$ rad → $2\theta = 8$ rad (라디안 모드): $\sin 8 = 0.9894$, $\cos 8 = -0.1455$

$r = 2(0.9894) = 1.979$ m

$\dot{r} = 16(-0.1455) = -2.328$ m/s

$\ddot{r} = -128(0.9894) = -126.64$ m/s^2

왜 이렇게? θ는 rad 단위로 주어지므로 sin·cos 값도 라디안으로 계산한다(θ = 4 rad ≈ 229°).

③ 속도

$v_r = \dot{r} = -2.33$ m/s

$v_\theta = r\dot{\theta} = 1.979(4) = 7.91$ m/s

왜 이렇게? 극좌표 속도 공식.

④ 가속도

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -126.64 - 1.979(16) = -158.3$ m/s^2

$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0 + 2(-2.328)(4) = -18.6$ m/s^2

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식.

▶ 답

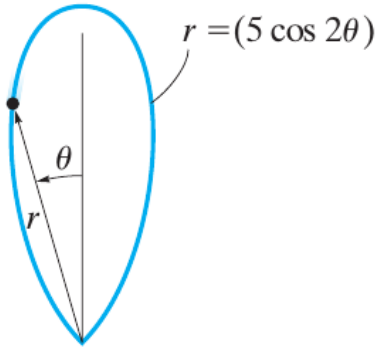
$v_r = -2.33$ m/s, $v_\theta = 7.91$ m/s

$a_r = -158$ m/s^2, $a_\theta = -18.6$ m/s^2

문제 12–165

문제 (번역)

입자가 "네잎 장미"(four-leaf rose) 곡선 $r = (5\cos 2\theta)$ m 의 일부를 따라 움직인다. 반경 좌표선의 각속도가 $\dot{\theta} = (3t^2)$ rad/s (t는 초)일 때, θ = 30°인 순간 입자의 속도와 가속도의 **반경·횡방향 성분**을 구하라. t = 0일 때 θ = 0이다.



Prob. 12–165

원본 슬라이드 그림

① θ(t)와 θ = 30°가 되는 시각

$\theta = \int 3t^2\,dt = t^3$ (t = 0에서 θ = 0)

$\theta = \pi/6 = t^3 \rightarrow t = 0.8060$ s

$\dot{\theta} = 3t^2 = 1.949$ rad/s, $\ddot{\theta} = 6t = 4.836$ rad/s^2

왜 이렇게? 각속도를 적분해야 θ와 시간의 관계를 알 수 있고, 초기조건(t = 0, θ = 0)으로 적분상수를 결정한다. 그 후 θ = 30°에 해당하는 시각을 구해야 $\dot{\theta}$, $\ddot{\theta}$ 값을 얻는다.

2 r의 미분

$r = 5\cos 2\theta = 5\cos 60° = 2.5\ \text{m}$

$\dot{r} = -10\sin 2\theta \cdot \dot{\theta} = -10(0.866)(1.949) = -16.88\ \text{m/s}$

$\ddot{r} = -20\cos 2\theta \cdot \dot{\theta}^2 - 10\sin 2\theta \cdot \ddot{\theta}$

$= -20(0.5)(1.949)^2 - 10(0.866)(4.836) = -79.86\ \text{m/s}^2$

왜 이렇게? $\dot{r}$를 시간으로 한 번 더 미분할 때 $\cos 2\theta \cdot \dot{\theta}$와 $\dot{\theta}$ 모두 변하므로 곱의 미분이 필요하다.

3 속도

$v_r = \dot{r} = -16.9\ \text{m/s}$

$v_\theta = r\dot{\theta} = 2.5(1.949) = 4.87\ \text{m/s}$

왜 이렇게? 극좌표 속도 공식.

4 가속도

$a_r = -79.86 - 2.5(1.949)^2 = -89.4\ \text{m/s}^2$

$a_\theta = 2.5(4.836) + 2(-16.88)(1.949) = -53.7\ \text{m/s}^2$

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식.

▶ 답

$v_r = -16.9\ \text{m/s}$, $v_\theta = 4.87\ \text{m/s}$

$a_r = -89.4\ \text{m/s}^2$, $a_\theta = -53.7\ \text{m/s}^2$

문제 12–166

문제 (번역)

가속도의 시간 변화율을 **저크(jerk)**라 하며, 승객의 불쾌감을 측정하는 데 자주 쓰인다. 식 12–32를 이용하여 이 벡터 $\dot{\mathbf{a}}$를 **원통좌표 성분**으로 나타내라.

1 가속도 식에서 출발

$\mathbf{a} = a_r\mathbf{u}_r + a_\theta\mathbf{u}_\theta + a_z\mathbf{u}_z$

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2,\ a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta},\ a_z = \ddot{z}$

왜 이렇게? 식 12–32가 원통좌표 가속도이다. 저크는 이것을 한 번 더 시간으로 미분한 것이다.

2 곱의 미분 + 단위벡터 미분

$\dot{\mathbf{a}} = (da_r/dt)\mathbf{u}_r + a_r\dot{\mathbf{u}}_r + (da_\theta/dt)\mathbf{u}_\theta + a_\theta\dot{\mathbf{u}}_\theta + (da_z/dt)\mathbf{u}_z$

$\dot{\mathbf{u}}_r = \dot{\theta}\mathbf{u}_\theta,\ \dot{\mathbf{u}}_\theta = -\dot{\theta}\mathbf{u}_r$

왜 이렇게? 성분 a와 단위벡터가 모두 시간에 따라 변하므로 곱의 미분을 한다. $\mathbf{u}_r$, $\mathbf{u}_\theta$는 방향이 θ에 따라 돌기 때문에 미분이 0이 아니며, 크기는 1이고 회전 속도가 $\dot{\theta}$이므로 위 관계가 성립한다. $\mathbf{u}_z$는 고정이다.

③ 각 성분 미분

$da_r/dt = \ddot{r} - \dot{r}\dot{\theta}^2 - 2r\dot{\theta}\ddot{\theta}$

$da_\theta/dt = \dot{r}\ddot{\theta} + r\dddot{\theta} + 2\ddot{r}\dot{\theta} + 2\dot{r}\ddot{\theta} = r\dddot{\theta} + 3\dot{r}\ddot{\theta} + 2\ddot{r}\dot{\theta}$

왜 이렇게? $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$ 를 미분할 때 $r\dot{\theta}^2$는 세 인자의 곱이다. a_θ 의 $2\dot{r}\dot{\theta}$도 곱의 미분이다.

④ $\mathbf{u}_r$, $\mathbf{u}_\theta$ 별로 정리

$\mathbf{u}_r$ 성분: $da_r/dt - a_\theta\dot{\theta} = \ddot{r} - \dot{r}\dot{\theta}^2 - 2r\dot{\theta}\ddot{\theta} - (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\dot{\theta}$

$= \ddot{r} - 3\dot{r}\dot{\theta}^2 - 3r\dot{\theta}\ddot{\theta}$

$\mathbf{u}_\theta$ 성분: $da_\theta/dt + a_r\dot{\theta} = r\dddot{\theta} + 3\dot{r}\ddot{\theta} + 2\ddot{r}\dot{\theta} + (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\dot{\theta}$

$= 3\ddot{r}\dot{\theta} + 3\dot{r}\ddot{\theta} + r\dddot{\theta} - r\dot{\theta}^3$

왜 이렇게? $a_r\dot{\mathbf{u}}_r = a_r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta$ 은 θ 성분에, $a_\theta\dot{\mathbf{u}}_\theta = -a_\theta\dot{\theta}\mathbf{u}_r$ 은 r 성분에 더해진다. 같은 단위벡터끼리 묶는다.

▶ 답

$\dot{\mathbf{a}} = (\ddot{r} - 3\dot{r}\dot{\theta}^2 - 3r\dot{\theta}\ddot{\theta})\,\mathbf{u}_r + (3\ddot{r}\dot{\theta} + 3\dot{r}\ddot{\theta} + r\dddot{\theta} - r\dot{\theta}^3)\,\mathbf{u}_\theta + \dddot{z}\,\mathbf{u}_z$

문제 12–167

문제 (번역)

입자의 위치가 $r = (300e^{-0.5t})$ mm, $\theta = (0.3t^2)$ rad (t는 초)로 주어진다. t = 1.5 s일 때 입자의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라.

① 미분

$\dot{r} = -150e^{-0.5t} = -0.5r,\ \ddot{r} = 75e^{-0.5t} = 0.25r$

$\dot{\theta} = 0.6t,\ \ddot{\theta} = 0.6$

왜 이렇게? 지수함수 미분은 계수 −0.5가 곱해진다.

② t = 1.5 s 대입

$r = 300e^{-0.75} = 141.71$ mm, $\dot{r} = -70.85$ mm/s, $\ddot{r} = 35.43$ mm/s^2

$\dot{\theta} = 0.9$ rad/s, $\ddot{\theta} = 0.6$ rad/s^2

왜 이렇게? mm 단위를 그대로 유지하면 결과도 mm/s, mm/s^{2}가 된다(각도 단위는 rad이므로 단위 변환이 따로 필요 없다).

③ 속도의 크기

$v_r = -70.85$ mm/s, $v_\theta = 141.71(0.9) = 127.54$ mm/s

$v = \sqrt{(70.85^2 + 127.54^2)} = 145.9$ mm/s

왜 이렇게? 두 성분은 서로 수직이므로 피타고라스로 합친다.

④ 가속도의 크기

$a_r = 35.43 - 141.71(0.9)^2 = -79.36$ mm/s^2

$a_\theta = 141.71(0.6) + 2(-70.85)(0.9) = -42.51$ mm/s^2

$a = \sqrt{(79.36^2 + 42.51^2)} = 90.0$ mm/s^2

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식 후 크기를 구한다.

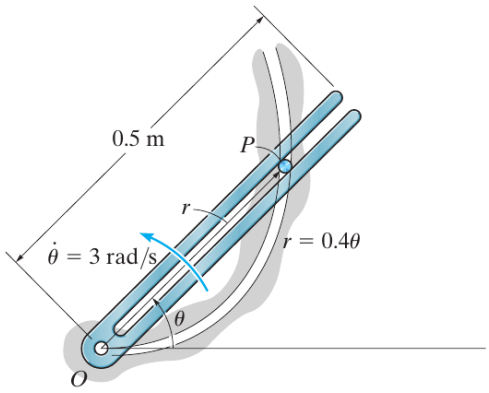
▶ 답

$v \approx 146$ mm/s, $a \approx 90.0$ mm/s^2

★ 문제 12–168

문제 (번역)

홈이 파인 링크가 O에 핀으로 연결되어 있고, 일정한 각속도 $\dot{\theta} = 3$ rad/s로 회전하면서 나선형 가이드 $r = (0.4\theta)$ m (θ는 rad)를 따라 핀 P를 잠시 동안 구동한다. $\theta = \pi/3$ rad일 때 P의 속도와 가속도의 **반경·횡방향 성분**을 구하라.



Prob. 12–168

원본 슬라이드 그림

1 미분

$r = 0.4\theta, \quad \dot{r} = 0.4\dot{\theta} = 1.2$ m/s

$\ddot{r} = 0.4\ddot{\theta} = 0 \quad (\dot{\theta} = 3$ 일정이므로 $\ddot{\theta} = 0)$

왜 이렇게? 핀은 나선 홈 안에 있으므로 r과 θ가 $r = 0.4\theta$로 묶여 있다. 각속도가 일정하다는 조건이 $\ddot{\theta} = 0$을 준다.

2 θ = π/3에서의 r

$r = 0.4(\pi/3) = 0.4189$ m

왜 이렇게? 성분 계산에 r 값이 필요하다.

3 속도

$v_r = \dot{r} = 1.20$ m/s

$v_\theta = r\dot{\theta} = 0.4189(3) = 1.257$ m/s

왜 이렇게? 극좌표 속도 공식.

4 가속도

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = 0 - 0.4189(3)^2 = -3.77$ m/s^2

$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0 + 2(1.2)(3) = 7.20$ m/s^2

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식. a_θ의 $2\dot{r}\dot{\theta}$(코리올리 항)은 반경이 늘어나는 동시에 회전하기 때문에 생긴다.

▶ 답

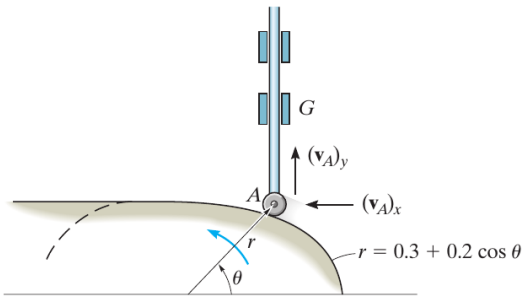
$v_r = 1.20$ m/s, $v_\theta = 1.26$ m/s

$a_r = -3.77$ m/s^2, $a_\theta = 7.20$ m/s^2

문제 12–169

문제 (번역)

기계 장치에서 롤러 A가 방정식 $r = (0.3 + 0.2\cos\theta)$ m 로 표현되는 캠 표면을 따라간다. $\dot{\theta} = 0.5$ rad/s, $\ddot{\theta} = 0$일 때, $\theta = 30°$에서 롤러의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라(롤러 크기는 무시). 또한 이 순간 롤러의 속도 성분 $(\mathbf{v}_A)_x$, $(\mathbf{v}_A)_y$ 를 구하라. 롤러가 붙은 막대는 수직을 유지하며 가이드를 따라 위아래로 움직이고, 가이드는 수평으로 왼쪽으로 이동한다.



Prob. 12–169

원본 슬라이드 그림

1 미분

$\dot{r} = -0.2\sin\theta \cdot \dot{\theta} = -0.2(0.5)(0.5) = -0.05$ m/s

$\ddot{r} = -0.2\cos\theta \cdot \dot{\theta}^2 - 0.2\sin\theta \cdot \ddot{\theta} = -0.2(0.866)(0.25) - 0 = -0.0433$ m/s²

$r = 0.3 + 0.2\cos 30° = 0.4732$ m

왜 이렇게? $\ddot{\theta} = 0$이므로 $\ddot{r}$에서 $\sin\theta\cdot\ddot{\theta}$ 항이 사라진다.

2 속도의 크기

$v_r = -0.05$ m/s, $v_\theta = 0.4732(0.5) = 0.2366$ m/s

$v = \sqrt{(0.05^2 + 0.2366^2)} = 0.242$ m/s

왜 이렇게? 극좌표 속도 공식 후 크기를 구한다.

3 가속도의 크기

$a_r = -0.0433 - 0.4732(0.5)^2 = -0.1616$ m/s²

$a_\theta = 0 + 2(-0.05)(0.5) = -0.05$ m/s²

$a = \sqrt{(0.1616^2 + 0.05^2)} = 0.169$ m/s²

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식 후 크기를 구한다.

4 x, y 방향 속도 성분

$v_x = v_r\cos\theta - v_\theta\sin\theta = -0.05(0.866) - 0.2366(0.5) = -0.162$ m/s

$v_y = v_r\sin\theta + v_\theta\cos\theta = -0.05(0.5) + 0.2366(0.866) = 0.180$ m/s

왜 이렇게? 극좌표 성분을 직교좌표로 되돌릴 때는 단위벡터의 회전 변환($\mathbf{u}_r = (\cos\theta, \sin\theta)$, $\mathbf{u}_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta)$)을 쓴다. 부호는 +x 오른쪽, +y 위 기준이다: x 성분은 음수 → 왼쪽, y 성분은 양수 → 위쪽.

▶ 답

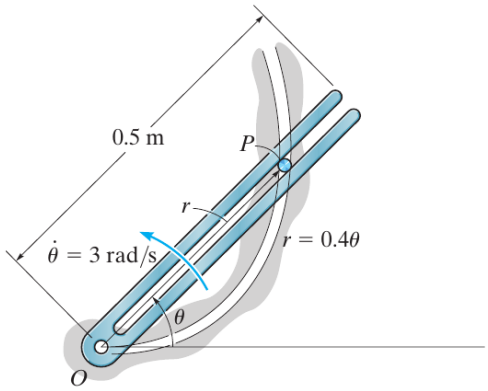
$v = 0.242$ m/s, $a = 0.169$ m/s²

$(\mathbf{v}_A)_x = 0.162$ m/s (←), $(\mathbf{v}_A)_y = 0.180$ m/s (↑)

문제 12–170

문제 (번역)

홈이 파인 링크가 O에 핀으로 연결되어 있고, 일정한 각속도 $\dot{\theta} = 3$ rad/s로 회전하면서 나선형 가이드 $r = (0.4\theta)$ m (θ는 rad)를 따라 핀 P를 잠시 동안 구동한다. 입자가 링크의 홈을 벗어나는 순간, 즉 $r = 0.5$ m일 때 입자의 속도와 가속도를 구하라.



Prob. 12–170

원본 슬라이드 그림

1 θ 구하기

$r = 0.4\theta = 0.5 \rightarrow \theta = 1.25$ rad

왜 이렇게? 벗어나는 순간의 조건 $r = 0.5$ m를 나선식에 넣어 그 순간의 θ를 얻는다.

2 미분

$\dot{r} = 0.4\dot{\theta} = 1.2$ m/s, $\ddot{r} = 0$ ($\ddot{\theta} = 0$)

왜 이렇게? 12–168과 동일하게 $\dot{\theta}$가 일정하다.

3 속도

$v_r = 1.2$ m/s, $v_\theta = r\dot{\theta} = 0.5(3) = 1.5$ m/s

$v = \sqrt{(1.2^2 + 1.5^2)} = 1.92$ m/s

방향: 반경선(r)에서 θ 방향으로 $\tan^{-1}(1.5/1.2) = 51.3°$

왜 이렇게? 두 성분을 합성하면 크기와 방향(반경선 기준 각도)이 정해진다.

4 가속도

$a_r = 0 - 0.5(3)^2 = -4.5$ m/s², $a_\theta = 0 + 2(1.2)(3) = 7.2$ m/s²

$a = \sqrt{(4.5^2 + 7.2^2)} = 8.49$ m/s²

방향: 반경선에서 θ 방향으로 $\tan^{-1}(7.2/(-4.5)) = 122.0°$ (반경선 기준)

왜 이렇게? a_r가 음수($-\mathbf{u}_r$ 방향), a_θ가 양수이므로 합성각이 90°보다 크다(제2사분면).

▶ 답

$v = 1.92$ m/s (반경선에서 θ 방향으로 51.3°)

$a = 8.49$ m/s² (반경선에서 θ 방향으로 122.0°)

문제 12–171

문제 (번역)
입자가 반지름 300 mm인 원형 경로를 따라 움직인다. 각속도가 $\dot{\theta} = (2t^2)$ rad/s (t는 초)일 때, t = 2 s에서 입자 **가속도의 크기**를 구하라.

1 각속도와 각가속도

$\dot{\theta} = 2t^2 = 8$ rad/s, $\ddot{\theta} = 4t = 8$ rad/s^2

왜 이렇게? 각가속도는 각속도를 미분해서 얻는다.

2 원운동 가속도 (r = 0.3 m 일정)

$a_r = -r\dot{\theta}^2 = -0.3(8)^2 = -19.2$ m/s^2

$a_\theta = r\ddot{\theta} = 0.3(8) = 2.4$ m/s^2

$a = \sqrt{(19.2^2 + 2.4^2)} = 19.35$ m/s^2

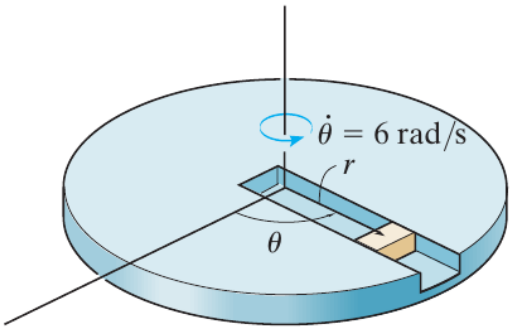
왜 이렇게? 반경이 일정하면($\dot{r} = \ddot{r} = 0$) 구심 성분과 접선 성분만 남는다. 300 mm = 0.3 m로 단위를 맞춘다.

▶ 답

$a \approx 19.3$ m/s^2

★ 문제 12–172

문제 (번역)
블록이 플랫폼의 홈을 따라 속력 $\dot{r} = (4t)$ m/s (t는 초)로 바깥쪽으로 움직인다. 플랫폼은 일정한 속도 6 rad/s로 회전한다. 블록이 중심에서 정지 상태로 출발했을 때, t = 1 s에서 블록의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라.



Prob. 12–172

원본 슬라이드 그림

1 r, ṙ, r̈

$\dot{r} = 4t \rightarrow r = \int 4t\,dt = 2t^2$ (t = 0에서 r = 0)

$\ddot{r} = 4$ m/s^2

t = 1 s: $r = 2$ m, $\dot{r} = 4$ m/s, $\ddot{r} = 4$ m/s^2

왜 이렇게? "중심에서 출발"이므로 초기 r = 0이다. 이 조건으로 속도를 적분하여 r(t)를 얻는다.

2 각운동

$\dot{\theta} = 6$ rad/s (일정), $\ddot{\theta} = 0$

왜 이렇게? 플랫폼이 일정한 각속도로 회전한다.

③ 속도

$v_r = 4$ m/s, $v_\theta = r\dot{\theta} = 2(6) = 12$ m/s

$v = \sqrt{(4^2 + 12^2)} = 12.65$ m/s

왜 이렇게? 극좌표 속도 공식 후 크기를 구한다.

④ 가속도

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = 4 - 2(6)^2 = -68$ m/s²

$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0 + 2(4)(6) = 48$ m/s²

$a = \sqrt{(68^2 + 48^2)} = 83.2$ m/s²

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식 후 크기를 구한다.

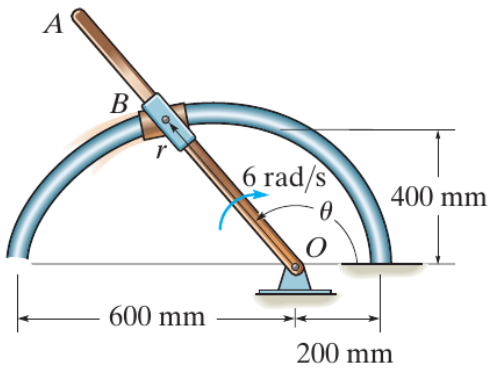
▶ 답

$v \approx 12.6$ m/s, $a \approx 83.2$ m/s²

문제 12–173

문제 (번역)

막대 OA가 일정한 각속도 6 rad/s로 **시계 방향**으로 회전한다. B에 있는 핀 연결된 두 슬라이더 블록은 OA와 곡선 막대(모양은 리마송 $r = 200(2 - \cos\theta)$ mm) 위에서 자유롭게 움직인다. $\theta = 150°$인 순간 슬라이더 블록의 **속력**을 구하라.



Probs. 12–173/174

원본 슬라이드 그림

① 부호 약속 + 미분

θ를 반시계 방향으로 재므로 시계 방향 회전 → $\dot{\theta} = -6$ rad/s, $\ddot{\theta} = 0$

$\dot{r} = 200 \sin\theta \cdot \dot{\theta} = 200(0.5)(-6) = -600$ mm/s

$\ddot{r} = 200 \cos\theta \cdot \dot{\theta}^2 = 200(-0.866)(36) = -6235$ mm/s²

$r = 200(2 - \cos 150°) = 200(2 + 0.866) = 573.2$ mm

왜 이렇게? θ의 증가 방향(그림의 반시계 방향)과 반대로 돌면 각속도 부호가 음수이다. 극좌표 공식에서 부호를 지키는 것이 중요하다. $\ddot{\theta} = 0$이므로 $\ddot{r}$의 $\sin\theta \cdot \ddot{\theta}$ 항은 없다.

② 속력

$v_r = -600$ mm/s, $v_\theta = r\dot{\theta} = 573.2(-6) = -3439$ mm/s

$v = \sqrt{(600^2 + 3439^2)} = 3491$ mm/s $= 3.49$ m/s

왜 이렇게? 속력은 두 성분의 크기를 합성한 값이라 부호는 영향을 주지 않는다.

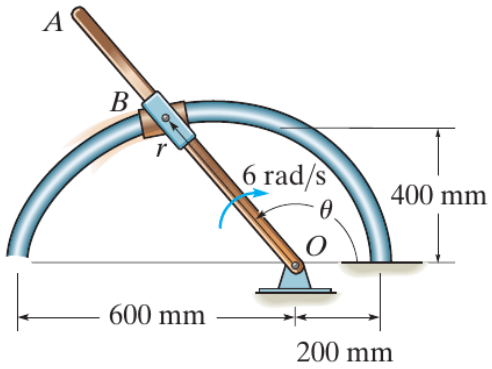
▶ 답

$v \approx 3.49$ m/s

문제 12–174

문제 (번역)

12–173 문제에서 $\theta = 150°$일 때 슬라이더 블록의 **가속도의 크기**를 구하라.



Probs. 12–173/174

원본 슬라이드 그림

1 12–173의 값 재사용

$r = 573.2$ mm, $\dot{r} = -600$ mm/s, $\ddot{r} = -6235$ mm/s^2

$\dot{\theta} = -6$ rad/s, $\ddot{\theta} = 0$

왜 이렇게? 같은 순간의 운동 상태이므로 앞 문제에서 구한 값을 그대로 쓴다.

2 가속도 성분

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -6235 - 573.2(36) = -26\,871$ mm/s^2

$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0 + 2(-600)(-6) = 7200$ mm/s^2

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식. $\dot{\theta}$의 부호가 음수이지만 $\dot{\theta}^2$은 양수이고, $2\dot{r}\dot{\theta}$는 두 음수의 곱이라 양수가 된다.

3 크기

$a = \sqrt{(26\,871^2 + 7200^2)} = 27\,819$ mm/s^2 $= 27.8$ m/s^2

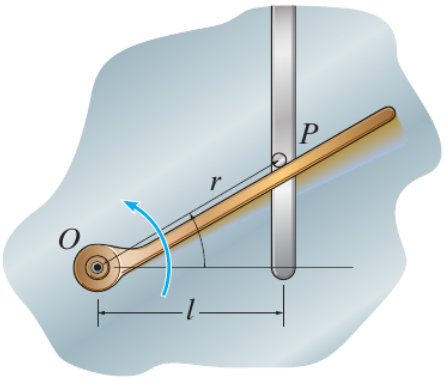
왜 이렇게? 두 성분을 피타고라스로 합성한다.

▶ 답

$a \approx 27.8$ m/s^2

문제 12–175

문제 (번역)
링크가 O에 핀으로 연결되어 있고, 회전하면서 핀 P를 수직 가이드를 따라 움직이게 한다. θ = ct rad (c는 상수)일 때, P의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라. (O에서 수직 가이드까지의 수평거리를 l이라 한다.)



Prob. 12–175

원본 슬라이드 그림

① 기하 관계 → r(θ)

$$r = l/\cos\theta = l\sec\theta$$

$$\dot{\theta} = c,\ \ddot{\theta} = 0$$

왜 이렇게? 핀이 수직 가이드(수평거리 l 고정) 위에 있으므로 직각삼각형에서 $\cos\theta = l/r$이다.

② r 미분

$$\dot{r} = l\sec\theta\tan\theta\cdot\dot{\theta} = lc\sin\theta/\cos^2\theta$$

$$\ddot{r} = lc^2(1+\sin^2\theta)/\cos^3\theta$$

왜 이렇게? sec θ의 미분은 sec θ tan θ이다. r̈는 $d/d\theta(\sin\theta/\cos^2\theta) = (\cos^2\theta + 2\sin^2\theta)/\cos^3\theta = (1+\sin^2\theta)/\cos^3\theta$ 에 $\dot{\theta}^2 = c^2$을 곱한 것이다.

③ 속도

$$v_r = lc\sin\theta/\cos^2\theta,\ v_\theta = r\dot{\theta} = lc/\cos\theta$$

$$v = \sqrt{(v_r^2 + v_\theta^2)} = (lc/\cos^2\theta)\sqrt{(\sin^2\theta+\cos^2\theta)} = lc/\cos^2\theta$$

왜 이렇게? 합성하면 아름답게 간단해진다. 검산: $y = l\tan\theta$ 이므로 수직 속도 $= l\sec^2\theta\cdot c$ ✓ (핀은 수직으로만 움직임).

④ 가속도

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = lc^2(1+\sin^2\theta-\cos^2\theta)/\cos^3\theta = 2lc^2\sin^2\theta/\cos^3\theta$$

$$a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} = 2lc^2\sin\theta/\cos^2\theta$$

$$a = \sqrt{(a_r^2 + a_\theta^2)} = 2lc^2\sin\theta/\cos^3\theta$$

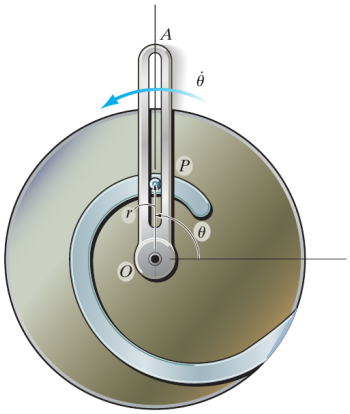
왜 이렇게? θ̈ = 0이라 a_θ에서 $r\ddot{\theta}$ 항이 없다. 검산: y의 두 번째 미분 $= 2lc^2\sec^2\theta\tan\theta = 2lc^2\sin\theta/\cos^3\theta$ ✓.

▶ 답

$v = lc/\cos^2\theta = lc\sec^2\theta,\ a = 2lc^2\sin\theta/\cos^3\theta\ (\theta = ct)$

★ 문제 12–176

문제 (번역)
핀 P의 운동이 홈이 파인 링크 OA의 회전으로 제어된다. 링크가 일정한 각속도 $\dot{\theta} = 6$ rad/s로 회전할 때, $\theta = \pi/2$ rad인 순간 P의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라. 나선 경로는 $r = (40\theta)$ mm (θ는 rad)이다.



Prob. 12–176

원본 슬라이드 그림

1 미분

$r = 40\theta = 40(\pi/2) = 62.83$ mm

$\dot{r} = 40\dot{\theta} = 240$ mm/s, $\ddot{r} = 40\ddot{\theta} = 0$

왜 이렇게? 12–168과 같은 원리로 r이 θ에 비례하므로 $\dot{\theta}$가 일정하면 $\dot{r}$도 일정하고 $\ddot{r} = 0$.

2 속도

$v_r = 240$ mm/s, $v_\theta = r\dot{\theta} = 62.83(6) = 377.0$ mm/s

$v = \sqrt{(240^2 + 377.0^2)} = 446.9$ mm/s

왜 이렇게? 극좌표 속도 공식 후 크기를 구한다.

3 가속도

$a_r = 0 - 62.83(6)^2 = -2262$ mm/s^2

$a_\theta = 0 + 2(240)(6) = 2880$ mm/s^2

$a = \sqrt{(2262^2 + 2880^2)} = 3662$ mm/s^2 $= 3.66$ m/s^2

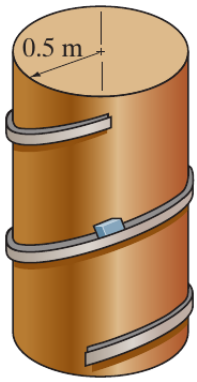
왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식 후 크기를 구한다.

▶ 답

$v \approx 447$ mm/s, $a \approx 3660$ mm/s^2 (3.66 m/s^2)

문제 12–177

문제 (번역)
상자가 나선형 경사로를 일정한 속력 v = 2 m/s로 미끄러져 내려온다. 가속도의 **크기**를 구하라. 경사로는 한 바퀴(1 회전)마다 수직으로 1 m 내려가며, 평균 반지름은 r = 0.5 m이다.



Probs. 12–177/178

원본 슬라이드 그림

1 z와 θ의 관계

한 바퀴($\Delta\theta = 2\pi$)마다 $\Delta z = -1$ m $\rightarrow$ $\dot{z} = -\dot{\theta}/(2\pi)$

왜 이렇게? 나선의 피치(리드)가 일정하다는 정보로 수직 속도와 각속도를 연결한다.

2 속력 조건으로 $\dot{\theta}$ 구하기

$v^2 = (r\dot{\theta})^2 + \dot{z}^2 = \dot{\theta}^2\,[r^2 + (1/2\pi)^2]$

$2^2 = \dot{\theta}^2\,(0.25 + 0.02533) \rightarrow \dot{\theta} = 2/0.5247 = 3.812$ rad/s

왜 이렇게? r = 일정이므로 $v_r = 0$. 속도는 θ 성분 $r\dot{\theta}$ 와 z 성분 $\dot{z}$ 로 이루어진다. 속력이 일정하다는 조건으로 $\dot{\theta}$를 구한다.

3 가속도

속력 일정 $\rightarrow \ddot{\theta} = 0,\ \ddot{z} = 0,\ \dot{r} = \ddot{r} = 0$

$a_r = -r\dot{\theta}^2 = -0.5(3.812)^2 = -7.264$ m/s^2, $a_\theta = 0$, $a_z = 0$

$a = 7.26$ m/s^2

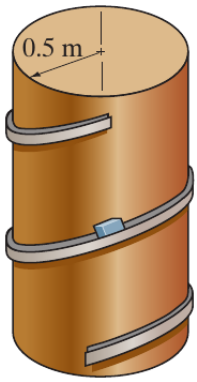
왜 이렇게? 속력이 일정하고 경로(나선) 형태가 일정하므로 $\dot{\theta}$, $\dot{z}$가 모두 상수가 되어 시간 미분 항이 0이다. 남는 것은 중심을 향한 구심가속도뿐이다.

▶ 답

$a \approx 7.26$ m/s^2

문제 12–178

문제 (번역)
상자가 나선형 경사로를 미끄러져 내려오며 $r = 0.5$ m, $\theta = (0.5t^3)$ rad, $z = (2 - 0.2t^2)$ m (t는 초)이다. $\theta = 2\pi$ rad인 순간 상자 **속도와 가속도의 크기**를 구하라.



Probs. 12–177/178

원본 슬라이드 그림

1 $\theta = 2\pi$가 되는 시각

$$0.5t^3 = 2\pi \rightarrow t^3 = 4\pi \rightarrow t = 2.325 \text{ s}$$

왜 이렇게? 시간 변수를 하나로 통일하기 위해 θ 조건을 시각으로 바꾼다.

2 미분 및 대입

$$\dot{\theta} = 1.5t^2 = 8.108 \text{ rad/s}, \quad \ddot{\theta} = 3t = 6.975 \text{ rad/s}^2$$

$$\dot{z} = -0.4t = -0.930 \text{ m/s}, \quad \ddot{z} = -0.4 \text{ m/s}^2$$

$$r = 0.5 \text{ (일정)} \rightarrow \dot{r} = \ddot{r} = 0$$

왜 이렇게? 원통좌표이므로 z 방향 성분도 포함해야 한다.

3 속도의 크기

$$v_r = 0, \quad v_\theta = r\dot{\theta} = 0.5(8.108) = 4.054 \text{ m/s}, \quad v_z = -0.930 \text{ m/s}$$

$$v = \sqrt{(4.054^2 + 0.930^2)} = 4.16 \text{ m/s}$$

왜 이렇게? 3차원이므로 세 성분의 제곱합의 제곱근.

4 가속도의 크기

$$a_r = -r\dot{\theta}^2 = -0.5(8.108)^2 = -32.87 \text{ m/s}^2$$

$$a_\theta = r\ddot{\theta} = 0.5(6.975) = 3.487 \text{ m/s}^2$$

$$a_z = \ddot{z} = -0.4 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{(32.87^2 + 3.487^2 + 0.4^2)} = 33.05 \text{ m/s}^2$$

왜 이렇게? $\dot{r} = \ddot{r} = 0$이므로 구심 항과 접선 항만 남고, z 방향 가속도는 따로 더해진다.

▶ 답

$v \approx 4.16$ m/s, $a \approx 33.1$ m/s^2

최종 답 요약

문제	답
12–155	$\mathbf{v} = \{-14.4\,\mathbf{u}_r - 24\,\mathbf{u}_z\}$ m/s $\mathbf{a} = \{-3.61\,\mathbf{u}_r - 6\,\mathbf{u}_z\}$ m/s^2
12–156	$v_r = -1.66$ m/s, $v_\theta = -2.07$ m/s $a_r = -4.20$ m/s^2, $a_\theta = 2.97$ m/s^2
12–157	$v_r \approx -691$ m/s, $v_\theta \approx -402$ m/s
12–158	$v_r = a \sin\theta\,\dot{\theta}$, $v_\theta = (b - a\cos\theta)\dot{\theta}$ $a_r = a\sin\theta\,\ddot{\theta} + (2a\cos\theta - b)\dot{\theta}^2$ $a_\theta = (b - a\cos\theta)\ddot{\theta} + 2a\sin\theta\,\dot{\theta}^2$
12–159	$a \approx 1.21$ m/s^2
12–160	$\dot{\theta} \approx 0.302$ rad/s
12–161	$\dot{\theta} \approx 0.378$ rad/s
12–162	$v = 20$ m/s, $a \approx 5.39$ m/s^2
12–163	$v_r = ae^{at}$ m/s, $v_\theta = e^{at}$ m/s $a_r = (a^2 - 1)e^{at}$ m/s^2, $a_\theta = 2ae^{at}$ m/s^2
12–164	$v_r = -2.33$ m/s, $v_\theta = 7.91$ m/s $a_r = -158$ m/s^2, $a_\theta = -18.6$ m/s^2
12–165	$v_r = -16.9$ m/s, $v_\theta = 4.87$ m/s $a_r = -89.4$ m/s^2, $a_\theta = -53.7$ m/s^2
12–166	$\dot{\mathbf{a}} = (\dddot{r} - 3\dot{r}\dot{\theta}^2 - 3r\dot{\theta}\ddot{\theta})\,\mathbf{u}_r + (3\ddot{r}\dot{\theta} + 3\dot{r}\ddot{\theta} + r\dddot{\theta} - r\dot{\theta}^3)\,\mathbf{u}_\theta + \dddot{z}\,\mathbf{u}_z$
12–167	$v \approx 146$ mm/s, $a \approx 90.0$ mm/s^2
12–168	$v_r = 1.20$ m/s, $v_\theta = 1.26$ m/s $a_r = -3.77$ m/s^2, $a_\theta = 7.20$ m/s^2
12–169	$v = 0.242$ m/s, $a = 0.169$ m/s^2 $(\mathbf{v}_A)_x = 0.162$ m/s (←), $(\mathbf{v}_A)_y = 0.180$ m/s (↑)
12–170	$v = 1.92$ m/s (반경선에서 θ 방향으로 51.3°) $a = 8.49$ m/s^2 (반경선에서 θ 방향으로 122.0°)
12–171	$a \approx 19.3$ m/s^2
12–172	$v \approx 12.6$ m/s, $a \approx 83.2$ m/s^2
12–173	$v \approx 3.49$ m/s
12–174	$a \approx 27.8$ m/s^2
12–175	$v = lc / \cos^2\theta = lc\sec^2\theta$, $a = 2lc^2\sin\theta / \cos^3\theta$ ($\theta = ct$)
12–176	$v \approx 447$ mm/s, $a \approx 3660$ mm/s^2 (3.66 m/s^2)
12–177	$a \approx 7.26$ m/s^2
12–178	$v \approx 4.16$ m/s, $a \approx 33.1$ m/s^2